

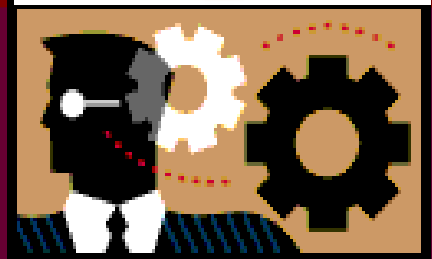


《离散数学》

第二讲

数理逻辑之等值式

李昊
信息楼341



一、等价公式定义

- ◆定义：给定两个命题公式A和B，设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 为所有出现在A、B中的原子命题，若给 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 任一组真值指派，A和B的真值都相同，则称A和B是等价的，记 $A \Leftrightarrow B$ 或 $A=B$ 。
- ◆等值定理： $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当 $A \leftrightarrow B$ 是永真式。

证明: $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

证明: 列真值表如下:

P	Q	$P \leftrightarrow Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
F	F	T	T
F	T	F	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$p \rightarrow q$ 和 $\neg p \vee q$ 逻辑等值, 是等值式.

TABLE 3

Truth Tables for $\neg p \vee q$ and $p \rightarrow q$.

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

TABLE 4
A Demonstration That $p \vee (q \vee r)$ and $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ Are Logically Equivalent.

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

A Demonstration That $p \vee (q \vee r)$ and $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ Are Logically Equivalent.

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

二、等价公式

对合律

$$\neg\neg P = P$$

幂等律

$$P \vee P = P, P \wedge P = P$$

结合律

$$(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R), (P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$$

交换律

$$P \vee Q = Q \vee P, P \wedge Q = Q \wedge P$$

分配律

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

分配律

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

吸收律

$$P \vee (P \wedge Q) = P, P \wedge (P \vee Q) = P$$

德·摩根律

$$\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q, \neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

同一律

$$P \vee F = P, P \wedge T = P$$

零律

$$P \vee T = T, P \wedge F = F$$

否定律

$$P \vee \neg P = T, P \wedge \neg P = F$$

二、等价公式

$$\blacklozenge P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$\blacklozenge P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$\blacklozenge P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$\blacklozenge P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \leftrightarrow \neg P$$

$$\blacklozenge P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

三、等价公式的证明方法

Page 8

- ◆方法1：用列真值表。
- ◆方法2：用公式的等价变换。
- ◆置换定律： A 是一个命题公式， X 是 A 中的一部分且也是合式公式，如果 $X \Leftrightarrow Y$ ，用 Y 代替 A 中的 X 得到公式 B ，则 $A \Leftrightarrow B$ 。

证明: $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$

证明:

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \rightarrow (\neg Q \vee R) \quad (\text{化归})$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \quad (\text{化归})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee R \quad (\text{结合律})$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R \quad (\text{德.摩根律})$$

$$\Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R \quad (\text{化归})$$

判断命题公式逻辑等价的方法：

1、真值表

2、命题公式的演算

基本等值定理；

公式的代入不变性；

等值关系的传递性。

四、等价公式的性质

- 1).有自反性: 任何命题公式 A , 有 $A \Leftrightarrow A$ 。
- 2).有对称性: 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $B \Leftrightarrow A$
- 3).有传递性: 若 $A \Leftrightarrow B$ 且 $B \Leftrightarrow C$, 则 $A \Leftrightarrow C$
- 4).如果 $A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow B(P_1, P_2, \dots, P_n)$, 则 $A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) \Leftrightarrow B(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$

五、重言式与矛盾式

◆重言式(永真式)与矛盾式(永假式)

◆1.例子:

P	$\neg P \vee P$	$\neg P \wedge P$
F	T	F
T	T	F

例如，证明 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 为重言式。

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \wedge (P \rightarrow Q)$	$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$
F	F	T	F	T
F	T	T	F	T
T	F	F	F	T
T	T	T	T	T

永真式的真值表的最后一列全是 “T”。

证明 $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ 为永真式

$$\begin{aligned}(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) &\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) \\&\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) \\&\Leftrightarrow (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) \\&\Leftrightarrow 1 \vee 1 \\&\Leftrightarrow 1\end{aligned}$$

永真式的性质

- 1). 如果A是永真式, 则 $\neg A$ 是永假式。
- 2). 如果A, B是永真式, 则 $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 和 $(A \leftrightarrow B)$ 也都是永真式。
- 3). 如果A是永真式, 则A的置换式也是永真式。

置换式: $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是命题公式, 如果用合式公式X替换某个 P_i (如果 P_i 在 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 中多处出现, 则各处均用X替换), 其余变元不变, 替换后得到新的公式B, 则称B是 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 的置换式。

应用：

有一个逻辑学家误入某部落，被拘于牢囚。酋长意欲放行。于是他对逻辑学家说：“今有两门，一为自由，一为死亡。你可任意开启一门。为协助你逃脱，加派两名战士负责解答你所提问题。两名战士中，一人说的永远是真话，另一永假。”

逻辑学家沉思片刻，然后向一名战士发问。后从容走出。试问：逻辑学家应如何发问？

解答：逻辑学家指着一扇门问一名战士：“当我问他（另一名战士）这扇门是否是死亡之门时，他将回答‘是’，对吗？”

分析：

P：被问战士是诚实人。

q：被问战士回答：是。

r：另一战士回答：是。

s：这扇门死亡之门。

P	q	r	s
1	1	1	0
1	0	0	1
0	1	0	0
0	0	1	1

结果说明根据被询战士的回答可选择从哪扇门出去。若回答“是”，说明被指的门非死亡之门。回答“否”，说明该门是死亡之门。

六、重言（永真）蕴含式

1.定义：如果公式 $A \rightarrow B$ 是重言式，则称A
重言（永真）蕴涵 B，记作 $A \Rightarrow B$ 。

2.重言(永真)蕴涵式 $A \Rightarrow B$ 的证明方法

方法1. 列真值表。

A	B	$A \rightarrow B$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

方法2.假设前件为真，推出后件也为真。

例如求证：

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

证明:设前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为真，

则 P 、 $(P \rightarrow Q)$ 均真，

所以 Q 为T。

$$\therefore P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

方法3.假设后件为假，推出前件也为假。

例如求证：

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

证明:假设后件Q为F。

1.如P为F，则前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为F

2.如P为T，则 $(P \rightarrow Q)$ 为F，所以

前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为假。

$$\therefore P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

设P：天下雨。 Q：马路湿。

则 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$ 表示：

如果天下雨，则马路湿；

现在天下雨，

所以，马路一定是湿的。

($Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow P?$ $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P?$)

论证以下推理的正确性。

如果我今天休息，则我进城去；

如果我进城，就到书店买书；

因此，如果我今天休息，就到书店买书。

设**P**：今天我休息。

Q：我进城。

R：我到书店买书。

3.重要的重言蕴涵式

$$P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$P \Rightarrow P \vee Q$$

$$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$$

$$P, Q \Rightarrow P \wedge Q$$

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$$

$$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$$

$$A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$$

$$A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$$

$$P \wedge Q \Rightarrow Q$$

$$Q \Rightarrow P \vee Q$$

$$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$$

$$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$$

$$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$$

4. 性质

- 1). 有自反性：对任何命题公式 A ，有 $A \Rightarrow A$
- 2). 有传递性：若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow C$ ，则 $A \Rightarrow C$
- 3). 有反对称性：若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ ，则 $A = B$ 。
- 4) 若有 $A \Rightarrow B$ 、 $A \Rightarrow C$ ，则有 $A \Rightarrow (B \wedge C)$
- 5) 如有 $A \Rightarrow C$ 、 $B \Rightarrow C$ ，则有 $A \vee B \Rightarrow C$

七、命题逻辑推理

◆**推理**: 根据一个或几个已知的判断得出一个新的判断的思维过程。称已知的判断为**前提**。得到的新的判断为前提的**有效结论**。

◆令 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 是已知的命题公式(前提), 若有

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$$

则称 C 是 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 的**有效结论**, 简称**结论**。

◆规则P(引入前提规则): 在推理过程中, 可以随时引入前提。

◆规则T(引入结论规则): 在推理过程中, 如果前边有一个或几个公式永真蕴涵公式S, 则可将S纳入推理过程中。

◆介绍两种推理方法:

直接推理和条件论证

$$P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$P \wedge Q \Rightarrow Q$$

$$P \Rightarrow P \vee Q$$

$$Q \Rightarrow P \vee Q$$

$$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$$

$$P, Q \Rightarrow P \wedge Q$$

$$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$$

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

$$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$$

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$$

$$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$$

$$A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$$

$$A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$$

等价公式

Page 30

对合律

$$\neg\neg P = P$$

幂等律

$$P \vee P = P, P \wedge P = P$$

结合律

$$(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R), (P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$$

交换律

$$P \vee Q = Q \vee P, P \wedge Q = Q \wedge P$$

分配律

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

分配律

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

吸收律

$$P \vee (P \wedge Q) = P, P \wedge (P \vee Q) = P$$

德·摩根律

$$\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q, \neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

同一律

$$P \vee F = P, P \wedge T = P$$

零律

$$P \vee T = T, P \wedge F = F$$

否定律

$$P \vee \neg P = T, P \wedge \neg P = F$$

1. 直接推理

◆**格式中包含**：步骤号，给定前提或得出的结论，推理时所用规则，此结论是从哪几步得到的以及所用公式。

◆例题 1 求证 $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \Rightarrow R$

◆证明

序号	前提或结论 得到	所用公式	所用规则	从哪几步
----	-------------	------	------	------

(1)	P	P		
-----	---	---	--	--

(2)	$P \rightarrow Q$	P		
-----	-------------------	---	--	--

(3)	Q	T	(1) (2)	I
-----	---	---	---------	---

(4)	$Q \rightarrow R$	P		
-----	-------------------	---	--	--

(5)	R	T	(3) (4)	I
-----	---	---	---------	---

◆ 例题 2 求证

$$\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$$

(1)	$Q \vee R$	P		
(2)	$\neg R$	P		
(3)	Q	T	(1) (2)	I
(4)	$\neg(P \wedge Q)$	P		
(5)	$\neg P \vee \neg Q$	T	(4)	E
(6)	$\neg P$	T	(3) (5)	I

◆例题 3 用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

◆如果我学习，那么我数学不会不及格。如果我不热衷于玩扑克，那么我将学习。但是我数学不及格。因此，我热衷于玩扑克。

◆解设 P：我学习。

Q：我数学及格。

R：我热衷于玩扑克。

◆于是符号化为：

$$P \rightarrow Q, \neg R \rightarrow P, \neg Q \Rightarrow R$$

例题 4 求证 $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

证明 (1)	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P		
(2)	$\neg P \vee (\neg Q \vee S)$	T	(1)	E
(3)	$\neg P \vee (S \vee \neg Q)$	T	(2)	E
(4)	$(\neg P \vee S) \vee \neg Q$	T	(3)	E
(5)	Q	P		
(6)	$\neg P \vee S$	T	(4) (5)	I
(7)	$P \rightarrow S$	T	(6)	E
(8)	$\neg R \vee P$	P		
(9)	$R \rightarrow P$	T	(8)	E
(10)	$R \rightarrow S$	T	(7) (9)	I

补充题： 请根据下面事实，找出凶手：

1. 清洁工或者秘书谋害了经理。
2. 如果清洁工谋害了经理，则谋害不会发生在午夜前。
3. 如果秘书的证词是正确的，则谋害发生在午夜前。
4. 如果秘书的证词不正确，则午夜时屋里灯光未灭。
5. 如果清洁工富裕，则他不会谋害经理。
6. 经理有钱且清洁工不富裕。
7. 午夜时屋里灯灭了。

令A:清洁工谋害了经理。 B:秘书谋害了经理。

C:谋害发生在午夜前。 D:秘书的证词是正确的。

E:午夜时屋里灯光灭了。 H:清洁工富裕。

G:经理有钱。

2. 条件论证

◆ **定理1** 如果 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$, 则
 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$

◆ **证明** 因为 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$
则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S$ 是永真式。

◆ 根据结合律得 $((H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \wedge R) \rightarrow S$ 是永真式。

◆ 即 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \rightarrow (R \rightarrow S)$ 是永真式。

◆ 即 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$

◆ 定理得证。

规则CP (Conditional Proof):

如果 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$, 则

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$$

例题 5 $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

证明	(1) R	P (附加前提)
	(2) $\neg R \vee P$	P
	(3) P	T (1) (2) I
	(4) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P
	(5) $Q \rightarrow S$	T (3) (4) I
	(6) Q	P
	(7) S	T (5) (6) I
	(8) $R \rightarrow S$	CP

论证以下推理的正确性。

如果我今天休息，则我进城去；

如果我进城，就到书店买书；

因此，如果我今天休息，就到书店买书。

设**P**：今天我休息。

Q：我进城。

R：我到书店买书。

◆例题 6 用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性: Page 40

◆如果体育馆有球赛，青年大街交通就拥挤。在这种情况下，如果小王不提前出发，就会迟到。因此，小王没有提前出发也未迟到，则体育馆没有球赛。

◆证明 先将命题符号化。

设 P: 体育馆有球赛。

Q: 青年大街交通拥挤。

R: 小王提前出发。

S: 小王迟到。

◆ $P \rightarrow Q, (Q \wedge \neg R) \rightarrow S \Rightarrow (\neg R \wedge \neg S) \rightarrow \neg P$